Prof. Dr. P. Jahnke
Fakultät für Technik

HOCHSCHULE HEILBRONN

Formelsammlung zur Klausur

Mathematik

Funktionswerte trigonometrischer Funktionen:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nicht def.

Trigonometrische Formeln: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned}\sin(-x) &= -\sin(x)\\ \cos(-x) &= \cos(x)\\ \sin(x+y) &= \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)\\ \cos(x+y) &= \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)\end{aligned}$$

Pythagoras: Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

Binomialkoeffizienten: Für $0 \leq k \leq n$ gilt

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Binomischer Satz: Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Einige Ableitungen:

$f(x)$	$f'(x)$
$x^a,\ x > 0$	ax^{a-1}
$a^x,\ a > 0$	$\ln(a)a^x$
$\log_a(x),\ x > 0$	$\dfrac{1}{\ln(a)x}$
$\arcsin(x),\ -1 \leq x \leq 1$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ -1 < x < 1$
$\arccos(x),\ -1 \leq x \leq 1$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ -1 < x < 1$
$\tan(x)$	$\dfrac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\arctan(x)$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arsinh}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{arcosh}(x),\ x \geq 1$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}},\ x > 1$
$x\ln(x) - x,\ x > 0$	$\ln(x),\ x > 0$

Ableitungsregeln:

$$\begin{aligned}
&\text{Linear} && \Big(c_1 f(x) + c_2 g(x)\Big)' &&= c_1 f'(x) + c_2 g'(x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R} \\
&\text{Produktregel:} && \Big(f(x)g(x)\Big)' &&= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\
&\text{Quotientenregel:} && \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &&= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \\
&\text{Kettenregel:} && \Big(f(g(x))\Big)' &&= f'(g(x))g'(x)
\end{aligned}$$

Uneigentliche Integrale:

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)dx, \qquad \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)dx.$$

Unbeschränkter Integrand:

$$f(x) \text{ unbeschränkt in } b \implies \int_a^b f(x)dx = \lim_{c\to b-}\int_a^c f(x)dx,$$
$$f(x) \text{ unbeschränkt in } a \implies \int_a^b f(x)dx = \lim_{c\to a+}\int_c^b f(x)dx.$$

Skalar- und Vektorprodukt:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1b_1 + \cdots + a_nb_n, \qquad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}.$$

Orthogonale Projektion: Bei der Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$ erhält man die beiden Anteile

$$\vec{b}_a = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{||\vec{a}||^2}\vec{a}, \qquad \vec{b}_n = \vec{b} - \vec{b}_a.$$

Abstandsformeln: Seien $g : \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a}$ und $E : \vec{x} = \vec{p} + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- Punkt-Gerade: $d(Q, g) = \dfrac{||\vec{a} \times (\vec{p} - \vec{q})||}{||\vec{a}||}$,
- Punkt-Ebene: $d(Q, E) = \dfrac{|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{p} - \vec{q})|}{||\vec{a} \times \vec{b}||}$.

Polardarstellung: Für eine komplexe Zahl $z = x + iy$ gilt

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big) = re^{i\varphi}$$

mit $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Für $x \neq 0$ ist

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + k\pi \quad \text{mit} \quad k = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

Cramersche Regel: Ist A invertierbar, so hat das LGS $A\vec{x} = \vec{b}$ die Lösungskomponenten

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad \dots \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}.$$

Dabei erhält man A_k, indem man in A die k-te Spalte durch $\vec{b}$ ersetzt.

Berechnung Eigenwerte: Die Eigenwerte von A sind die Nullstellen von

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

Berechnung Eigenvektoren: Ein Eigenvektor zum Eigenwert λ ist eine Lösung $\vec{v} \neq \vec{0}$ des LGS

$$(A - \lambda E) \cdot \vec{v} = \vec{0}.$$